



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI**



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 5: Comandos para manejo de archivos.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 4 de Septiembre del 2025.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo		Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación		2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix		Duración (Horas)
5	Nombre de la Práctica:	Comandos para la Administración de Archivos y Directorios		4

1. INTRODUCCIÓN

Siendo nuevos usuarios de sistemas Linux, una de las primeras cosas que notarán es que estos sistemas manejan de forma diferente archivos y directorios en comparación a los sistemas operativos Windows. *“En sistemas Unix, todo es un archivo; si algo no es un archivo, es un proceso”*. El enunciado anterior es utilizado con frecuencia para describir sistemas tanto Unix como Linux y, considerando que en las siguientes prácticas estaremos trabajando con archivos, resulta de vital importancia el conocer cómo consultar, crear, modificar y eliminar archivos y directorios en sistemas Linux.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno comprenderá y utilizará comandos para el manejo de archivos y directorios de manera analítica y responsable.

3. FUNDAMENTO

Un archivo es un conjunto de datos que se guardan dentro de nuestro dispositivo con su respectivo nombre, estos se almacenan dentro de directorios los cuales a su vez son un tipo de archivo especial que pueden contener otros archivos logrando una mayor organización.

Dentro de Linux tenemos un manejo de archivos un poco diferente a la de windows, ya

que se utiliza una estructura de un solo archivo donde existen todas las rutas de los archivos del sistema.

Esta ruta raíz tiene distintos subdirectorios dentro, tales como el /, /bin, /sbin, /dev, /etc, /home, /media, entre otros y los instalados en nuestra computadora. Para el manejo de archivos en linux tenemos un sin fin de comandos para modificarlos, identificarlos y manejarlos, siendo que estos necesitan la ruta del archivo a tratar, la cual puede ser una ruta absoluta (ruta que va desde la raíz hasta el archivo) o la ruta relativa (ruta que puede variar dependiendo de en qué ruta nos encontremos).

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
• Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	• Formato de Práctica

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión ssh en el servidor de computación.

```
pinkumi@ASUS:~$ ssh limon.yael@computacion.mx1.uabc.mx
limon.yael@computacion.mx1.uabc.mx's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-152-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
```

2. Muestre los archivos y directorios en formato largo de su directorio home. ¿Cuál fue el total de archivos y directorios encontrados?

```
limon.yael@computacion:~$ ls -l ~
total 0
limon.yael@computacion:~$
```

```
limon.yael@computacion:~$ ls -l /externos/home/
total 12
drwxr-xr-x 132 nobody Alumnos 4096 ago 21 14:44 alumnos
drwxr-xr-x  3 root   Docentes 4096 abr  2 19:18 clases
drwxr-xr-x 12 root   Docentes 4096 ago 23 2024 maestros
limon.yael@computacion:~$
```

3. Muestre los archivos del directorio /etc que comiencen con la letra g.

```
limon.yael@computacion:~$ cd /etc
limon.yael@computacion:/etc$ ls -d g*
gai.conf  groff  group  group-  grub.d  gshadow  gshadow-  gss  gtk-3.0
```

4. Cree un directorio en home con el nombre *archivos_configuracion*.

```
limon.yael@computacion:~$ mkdir archivos_configuracion
limon.yael@computacion:~$ ls
archivos_configuracion
```

5. Copie en el directorio *archivos_configuracion* los archivos del directorio /etc que

empiecen con la letra s y tengan la terminación .conf.

```
limon.yael@computacion:~$ cd /etc
limon.yael@computacion:/etc$ cp ./s**.conf ~/archivos_configuracion
```

6. Muestra por páginas el archivo *sensors3.conf* copiado al directorio *archivos_configuracion*.

```
limon.yael@computacion:~/archivos_configuracion$ more sensors3.conf
# libsensors configuration file
# -----
#
# This default configuration file only includes statements which do not
```

```
label in0 "VcoreA"
label in1 "VcoreB"
--More--(11%)
```

7. Cree una copia del archivo *sensors3.conf* en su directorio home pero cambiando el nombre a *copia_sensors.conf* en el proceso.

```
limon.yael@computacion:~/archivos_configuracion$ cp sensors3.conf ~/copia_sensors3.conf
limon.yael@computacion:~/archivos_configuracion$ cd ~
limon.yael@computacion:~$ ls
archivos_configuracion  copia_sensors3.conf
```

8. Elimine la carpeta *archivos_configuracion* y su contenido con una sola instrucción.

```
limon.yael@computacion:~$ rm -r archivos_configuracion
limon.yael@computacion:~$ ls
copia_sensors3.conf
```

9. Investigue cómo hacer para que el comando *rm* solicite confirmación y elimine el archivo *copia_sensors.conf* de esta forma.

```
-i      pregunta antes de cada borrado
```

```
limon.yael@computacion:~$ ls
copia_sensors3.conf
limon.yael@computacion:~$ rm -i copia_sensors3.conf
rm: remove regular file 'copia_sensors3.conf'? y
limon.yael@computacion:~$ ls
limon.yael@computacion:~$
```

10. Cree el siguiente árbol de directorios en su directorio home con una sola instrucción.

```
frutas
├── rojas
│   └── fresas
│       └── cosechadas
```

```
limon.yael@computacion:~$ mkdir -p frutas rojas fresas cosechadas
limon.yael@computacion:~$ tree frutas
frutas

0 directories, 0 files
limon.yael@computacion:~$ mkdir -p frutas/rojas/fresas/cosechadas
```

11. Muestre la estructura del directorio frutas en forma de árbol.

```
limon.yael@computacion:~$ tree frutas
frutas
├── rojas
│   └── fresas
│       └── cosechadas

3 directories, 0 files
```

12. Elimine el directorio "frutas" con todo su contenido.

```
limon.yael@computacion:~$ rm -r frutas
limon.yael@computacion:~$ ls
limon.yael@computacion:~$
```

13. Escriba las instrucciones necesarias para crear el siguiente árbol de directorios.

```
Clases
├── 2022-1
│   ├── Ecuaciones
│   │   └── Tareas
│   ├── Metodologia-de-la-Investigacion
│   ├── P00
│   │   └── Talleres
│   ├── Taller-de-Unix
│   │   ├── Practicas
│   │   └── Practica5
```



Formato de Práctica de Laboratorio

```
limon.yael@computacion:~$ mkdir -p Clases/2022-1/Ecuaciones/Tareas ~/Clases/2022-1/Metodologia_de_la_investigacion ~/Clases/2022-1/P00/Talleres ~/Clases/2022-1/Taller_Unix/Practicas/Practica5
limon.yael@computacion:~$ ls
Clases
limon.yael@computacion:~$ ls Clases
2022-1
limon.yael@computacion:~$ ls Clases/2022-1
Ecuaciones Metodologia_de_la_investigacion P00 Taller_Unix
limon.yael@computacion:~$ ls Clases/2022-1/Ecuaciones
Tareas
```

14. Muestre la estructura del directorio Clases en forma de árbol.

```
limon.yael@computacion:~$ tree Clases
Clases
├── 2022-1
│   ├── Ecuaciones
│   │   └── Tareas
│   ├── Metodologia_de_la_investigacion
│   ├── P00
│   │   └── Talleres
│   ├── Taller_Unix
│   └── Practicas
│       └── Practica5
0 directories, 0 files
```

15. Cree una copia del directorio Clases llamada Copia_Clases.

```
limon.yael@computacion:~$ cp -r Clases Copia_Clases
limon.yael@computacion:~$ ls
Clases  Copia_Clases
```

16. Cree una copia del archivo `.bash_history` en la carpeta `Practica5` con el nombre `historial`.

```
limon.yael@computacion:~$ cp .bash_history ~/Clases/2022-1/Taller_Unix/Practicas/Practica5/historial
limon.yael@computacion:~$ cd ~/Clases/2022-1/Taller_Unix
limon.yael@computacion:~/Clases/2022-1/Taller_Unix/Practicas/Practica5$ ls
historial
```

17. Cree un enlace llamado `enlace_historial` al archivo `historial` en su directorio home.

```
limon.yael@computacion:~/Clases/2022-1/Taller_Unix/Practicas/Practica5$ ln historial ~/enlace_historial
limon.yael@computacion:~/Clases/2022-1/Taller_Unix/Practicas/Practica5$ cd ~
limon.yael@computacion:~$ ls
Clases  Copia_Clases  enlace_historial
```

18.Utilizando un editor de texto inserta tu nombre al final del archivo *historial*. Verifica que el archivo *enlace_historial* también tiene tu nombre.

```
cd ./etc
ls
Yael Alfonso Limon Orozco
```

```
ls
Yael Alfonso Limon Orozco
limon.yael@computacion:~$
```

```
limon.yael@computacion:~/Clases/2022-1/Taller_Unix/Practicas/Practica5$
cat historial
```

```
ls
Yael Alfonso Limon Orozco
limon.yael@computacion:~/Clases/2022-1/Taller_Unix/Practicas/Practica5$
```

19.Cambie el nombre de *enlace_historial* a *ultimos_comandos*.

```
limon.yael@computacion:~$ mv enlace_historial ultimos_comandos
limon.yael@computacion:~$ ls
Clases  Copia_Clases  ultimos_comandos
```

20.Elimine el enlace creado.

```
limon.yael@computacion:~$ rm ultimos_comand
limon.yael@computacion:~$ ls
Clases  Copia_Clases
```

21.Elimine el directorio Clases y Copia_Clases con todo su contenido.

```
limon.yael@computacion:~$ ls
Clases  Copia_Clases
limon.yael@computacion:~$ rm -r Clases Copia_Clases
limon.yael@computacion:~$ ls
limon.yael@computacion:~$
```

22.Muestre el espacio en disco disponible.

```
limon.yael@computacion:~$ df ~
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sdb1      514936064 15803288 472902044   4% /externos/home/alumnos
limon.yael@computacion:~$
```

23.Muestre el espacio en disco que ocupa su directorio home en formato legible.

```
limon.yael@computacion:~$ du -h ~
du: cannot read directory '/externos/home/alumnos/limon.yael/.local/share': Permission denied
4.0K    /externos/home/alumnos/limon.yael/.local/share
8.0K    /externos/home/alumnos/limon.yael/.local
4.0K    /externos/home/alumnos/limon.yael/.cache
40K     /externos/home/alumnos/limon.yael
limon.yael@computacion:~$
```

24. Investigue la diferencia entre los comandos *du*, *df* y *quota*.

du: el comando du muestra la información del uso del disco que tienen los ficheros.

df: el comando df muestra el espacio disponible que hay en el sistema.

quota: el comando quota muestra el uso del disco y los límites o las cuotas que el usuario tiene.

25. Termine la sesión.

5. CONCLUSIONES

En esta práctica utilice comandos para el manejo de archivos y directorios, a su vez que comprendí cómo desplazarse entre rutas mediante rutas absolutas y rutas relativas. Considero que esta práctica fue de gran utilidad para futuras prácticas debido a que nos ayudara a movernos y manejar archivos entre distintas rutas, creando, modificando y manejando archivos y directorios.

6. ANEXOS

Página 10 de 11



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.C. Jesús Albany Armenta García <i>Profesor</i>	<i>Presidente de la Academia de Programación / Cuerpo Colegiado</i>	Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente <i>Responsable de Programa Educativo</i>	Dra. Araceli Celina Justo López <i>Dirección</i>
---	--	--	---